

Modelo de Avaliação Baseado em Deep Learning para Identificação em Tempo Real de Alunos Visuais Usando EEG Bruto

Título Original: Deep Learning-Based Assessment Model for Real-Time Identification of Visual Learners Using Raw EEG

Autores: Soyiba Jawed, Ibrahima Faye, Aamir Saeed Malik

Grupo: André Brandão; Lídia Gabrielly

- Identificação automática do estilo de aprendizagem visual com EEG (eletroencefalograma) bruto.
- Sistemas existentes necessitam de processamento offline.
- Objetivo: Modelos baseados em **Deep Learning** para avaliação em tempo real.

Dados: Sinais de EEG medidos em 34 indivíduos saudáveis, durante estados de repouso (olhos abertos e fechados) e enquanto realizavam tarefas de aprendizagem. O foco principal foi na análise de sinais de EEG de estado de repouso com olhos fechados..

Vantagens:

- Aprende características diretamente dos dados brutos.
- Elimina necessidade de pré-processamento manual.
- Permite resultados **em tempo real**.

- **LSTM:** Captura padrões temporais em EEG.
- **LSTM-CNN:** Combina CNN para extração de características e LSTM para análise temporal.
- **LSTM-FCNN:** Adapta-se a dados irregulares e segmentados.

- Otimização de hiperparâmetros foi realizada para cada técnica.
- Camadas de batch normalization e dropout foram adicionadas às LSTMs para aprender características de forma eficaz e evitar overfitting.
- Segmentos de EEG brutos foram divididos em blocos não sobrepostos para aumentar o número de amostras para treinamento e teste.
- Função de perda categorical cross-entropy e otimizador Adam foram usados.

Métricas Avaliadas:

Acurácia, Recall, Especificidade e F1-score.

Condição de olhos fechados (Raw EEG Eyes Closed):

- **Acurácia do sistema:** 94% (Melhor desempenho médio geral)
- **F1-score (Aluno Visual):** 0.96 (Tabela IIb do artigo)
- **F1-score (Aluno Não-Visual):** 0.89 (Tabela IIb)
- Sensibilidade (geral): 80% (Resumo/Tabela III do artigo)
- Especificidade (geral): 92% (Resumo/Tabela III)
- AUC (Curva ROC) para classes: 0.95 e 0.96.

Recomendado para aplicações em tempo real.

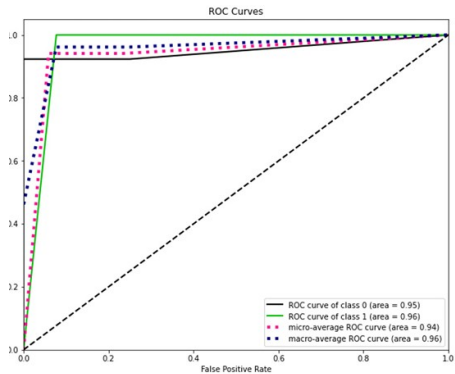


Figure: 8b

Condição de olhos fechados (Raw EEG Eyes Closed):

- **Acurácia do sistema:** 89% (Tabela IIc do artigo)
- **F1-score (Aluno Visual):** 0.92
- **F1-score (Aluno Não-Visual):** 0.80
- **Sensibilidade (Aluno Visual):** 0.92
- **Especificidade (Aluno Visual):** 0.75
- **AUC (Curva ROC) para classes:** 0.89 e 0.90.

Adequado para dados de EEG irregulares e segmentados.

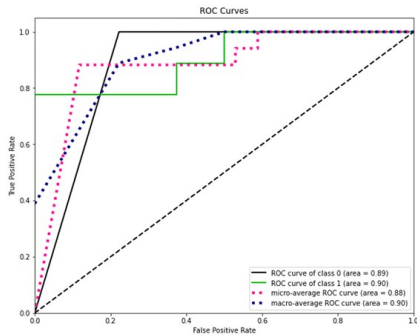


Figure: 8c

- Modelo **LSTM-CNN** foi o mais eficaz (94% acurácia) para identificar alunos visuais usando EEG bruto em tempo real.
- Deep Learning é superior a ML convencional para EEG bruto em tempo real (sem pré-processamento extenso).
- Método confiável, não enviesado (sem autoavaliação) e aplicável em **tempo real**.
- Alta acurácia e baixa complexidade computacional (classificação rápida) tornam o modelo robusto.

Para consultar o artigo original na íntegra:

Soyiba Jawed, Ibrahima Faye, and Aamir Saeed Malik, "Deep Learning-Based Assessment Model for Real-Time Identification of Visual Learners Using Raw EEG," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 32, pp. 378-390, 2024.

DOI: 10.1109/TNSRE.2024.3351694

Link direto: [Clique Aqui!](#) **Obrigado!**